

Algoritmo ArregloBidimensionalMenu

Definir filas, columnas, opcion Como Entero

Definir numeros Como Entero

```
// =====  
// PEDIR FILAS  
// =====
```

Escribir "¿Cuántas filas quieres?"

Leer filas

Mientras filas <= 0 Hacer

 Escribir "Las filas deben ser mayores que 0."

 Escribir "¿Cuántas filas quieres?"

 Leer filas

FinMientras

```
// =====  
// PEDIR COLUMNAS  
// =====
```

Escribir "¿Cuántas columnas quieres?"

Leer columnas

Mientras columnas <= 0 Hacer

 Escribir "Las columnas deben ser mayores que 0."

 Escribir "¿Cuántas columnas quieres?"

 Leer columnas

FinMientras

// Crear matriz

Dimension numeros[filas,columnas]

```
// =====  
// INGRESAR ELEMENTOS  
// =====
```

Escribir ""

Escribir "INGRESA LOS ELEMENTOS"

Para i <- 1 Hasta filas Hacer

 Para j <- 1 Hasta columnas Hacer

 Escribir "Elemento [", i, "][", j, "]:"

 Leer numeros[i,j]

FinPara
FinPara

```
// =====  
// MENU  
// =====
```

Repetir

```
Escribir ""  
Escribir "===== "  
Escribir " MENU ARREGLO BIDIMENSIONAL "  
Escribir "===== "  
Escribir "1. Mostrar matriz"  
Escribir "2. Agregar elemento"  
Escribir "3. Modificar elemento"  
Escribir "4. Eliminar elemento"  
Escribir "5. Buscar elemento"  
Escribir "6. Ordenamiento burbuja"  
Escribir "7. Ordenamiento seleccion"  
Escribir "8. Ordenar matriz completa"  
Escribir "9. Salir"  
Escribir "===== "
```

Escribir "Elige una opcion:"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

```
// =====  
// 1. MOSTRAR  
// =====
```

```
1:  
    Escribir ""  
    Escribir "MATRIZ ACTUAL:"  
    MostrarMatriz(numeros,filas,columnas)
```

```
// =====  
// 2. AGREGAR  
// =====
```

```
2:  
    Definir filaAgregar, columnaAgregar, nuevo Como Entero
```

```
    Escribir "¿En que fila quieres agregar el elemento?"
    Leer filaAgregar
```

```
    Escribir "¿En que columna quieres agregar el elemento?"
    Leer columnaAgregar
```

```
    Si filaAgregar >= 1 Y filaAgregar <= filas Y columnaAgregar >=
1 Y columnaAgregar <= columnas Entonces
```

```
        Escribir "Ingresa el nuevo elemento:"
        Leer nuevo
```

```
        numeros[filaAgregar,columnaAgregar] <- nuevo
```

```
        Escribir "Elemento agregado correctamente."
```

```
    SiNo
```

```
        Escribir "Posicion fuera de rango."
```

```
    FinSi
```

```
// =====
// 3. MODIFICAR
// =====
```

```
3:
```

```
    Definir modificar, nuevoValor Como Entero
    Definir filaModificar, columnaModificar Como Entero
    Definir encontradoModificar Como Logico
```

```
    Escribir "¿Que elemento quieres modificar?"
    Leer modificar
```

```
    encontradoModificar <- Falso
    filaModificar <- 0
    columnaModificar <- 0
```

```
    Para i <- 1 Hasta filas Hacer
        Para j <- 1 Hasta columnas Hacer
```

```
            Si numeros[i,j] = modificar Y
```

```
encontradoModificar = Falso Entonces
```

```
                filaModificar <- i
                columnaModificar <- j
                encontradoModificar <- Verdadero
```

```
            FinSi
```

```
    FinPara
```

FinPara

Si encontradoModificar = Falso Entonces

 Escribir "El elemento no se encuentra."

SiNo

 Escribir "Ingresa el nuevo valor:"

 Leer nuevoValor

 numeros[filaModificar,columnaModificar] <- nuevoValor

 Escribir "Elemento modificado correctamente."

 Escribir "Se mantuvo en la posicion [", filaModificar, "][",
columnaModificar, "]"

FinSi

// =====

// 4. ELIMINAR

// =====

4:

 Definir eliminar Como Entero

 Definir filaEliminar, columnaEliminar Como Entero

 Definir encontradoEliminar Como Logico

 Escribir "¿Que elemento quieres eliminar?"

 Leer eliminar

 encontradoEliminar <- Falso

 filaEliminar <- 0

 columnaEliminar <- 0

 Para i <- 1 Hasta filas Hacer

 Para j <- 1 Hasta columnas Hacer

 Si numeros[i,j] = eliminar Y encontradoEliminar
= Falso Entonces

 filaEliminar <- i

 columnaEliminar <- j

 encontradoEliminar <- Verdadero

 FinSi

```
FinPara
FinPara
```

```
Si encontradoEliminar = Falso Entonces
```

```
    Escribir "El elemento no se encuentra."
```

```
SiNo
```

```
    numeros[filaEliminar,columnaEliminar] <- 0
```

```
    Escribir "Elemento eliminado correctamente."
```

```
    Escribir "La posicion [" , filaEliminar, "][",
columnaEliminar, "]" ahora contiene 0."
```

```
FinSi
```

```
// =====
// 5. BUSCAR
// =====
```

```
5:
```

```
    Definir buscar Como Entero
```

```
    Definir encontrado Como Logico
```

```
    Escribir "¿Que elemento quieres buscar?"
```

```
    Leer buscar
```

```
    encontrado <- Falso
```

```
    Para i <- 1 Hasta filas Hacer
```

```
        Para j <- 1 Hasta columnas Hacer
```

```
            Si numeros[i,j] = buscar Entonces
```

```
                Escribir "Elemento encontrado en [" , i,
"[" , j, "]"
```

```
                encontrado <- Verdadero
```

```
            FinSi
```

```
        FinPara
```

```
    FinPara
```

```
Si encontrado = Falso Entonces
    Escribir "Elemento no encontrado."
FinSi
```

```
// =====
// 6. BURBUJA
// =====
```

```
6:
    OrdenarBurbuja(numeros,filas,columnas)

    Escribir ""
    Escribir "Matriz ordenada por BURBUJA:"
    MostrarMatriz(numeros,filas,columnas)
```

```
// =====
// 7. SELECCION
// =====
```

```
7:
    OrdenarSeleccion(numeros,filas,columnas)

    Escribir ""
    Escribir "Matriz ordenada por SELECCION:"
    MostrarMatriz(numeros,filas,columnas)
```

```
// =====
// 8. ORDENAR MATRIZ COMPLETA
// =====
```

```
8:
    Definir tipoOrden Como Entero

    Escribir ""
    Escribir "=====
    Escribir " ORDENAR MATRIZ COMPLETA"
    Escribir "=====
    Escribir "1. Orden ascendente"
    Escribir "2. Orden descendente"
    Escribir "Elige una opcion:"
    Leer tipoOrden

    Si tipoOrden = 1 Entonces
```

OrdenarCompletaAscendente(numeros,filas,columnas)

Escribir ""

Escribir "Matriz en orden ASCENDENTE:"

MostrarMatriz(numeros,filas,columnas)

SiNo

Si tipoOrden = 2 Entonces

OrdenarCompletaDescendente(numeros,filas,columnas)

Escribir ""

Escribir "Matriz en orden DESCENDENTE:"

MostrarMatriz(numeros,filas,columnas)

SiNo

Escribir "Opcion no valida."

FinSi

FinSi

// =====

// 9. SALIR

// =====

9:

Escribir ""

Escribir "Programa terminado."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 9

FinAlgoritmo

// =====

// MOSTRAR MATRIZ

// =====

SubProceso MostrarMatriz(matriz,filas,columnas)

Para i <- 1 Hasta filas Hacer

Para j <- 1 Hasta columnas Hacer

Escribir Sin Saltar matriz[i,j], " "

FinPara

Escribir ""

FinPara

FinSubProceso

```
// =====  
// ORDENAMIENTO BURBUJA  
// =====
```

SubProceso OrdenarBurbuja(matriz,filas,columnas)

Definir aux Como Entero

Para i <- 1 Hasta filas Hacer

Para j <- 1 Hasta columnas - 1 Hacer

Para k <- 1 Hasta columnas - j Hacer

Si matriz[i,k] > matriz[i,k+1] Entonces

aux <- matriz[i,k]
matriz[i,k] <- matriz[i,k+1]
matriz[i,k+1] <- aux

FinSi

FinPara

FinPara

FinPara

FinSubProceso

```
// =====  
// ORDENAMIENTO SELECCION  
// =====
```

SubProceso OrdenarSeleccion(matriz,filas,columnas)

Definir posicionMenor, aux Como Entero

Para i <- 1 Hasta filas Hacer

Para j <- 1 Hasta columnas - 1 Hacer

posicionMenor <- j

Para k <- j + 1 Hasta columnas Hacer

Si matriz[i,k] < matriz[i,posicionMenor] Entonces
posicionMenor <- k

FinSi

FinPara

aux <- matriz[i,j]
matriz[i,j] <- matriz[i,posicionMenor]
matriz[i,posicionMenor] <- aux

FinPara

FinPara

FinSubProceso

```
// =====  
// ORDENAR MATRIZ COMPLETA ASCENDENTE  
// =====
```

SubProceso OrdenarCompletaAscendente(matriz,filas,columnas)

Definir total, aux Como Entero

total <- filas * columnas

// Ordenar todos los elementos directamente

Para i <- 1 Hasta total - 1 Hacer

Para j <- i + 1 Hasta total Hacer

// Convertir posicion lineal a fila y columna

```
fila1 <- Trunc((i - 1) / columnas) + 1
columna1 <- ((i - 1) MOD columnas) + 1
```

```
fila2 <- Trunc((j - 1) / columnas) + 1
columna2 <- ((j - 1) MOD columnas) + 1
```

Si matriz[filas, columna1] > matriz[filas, columna2] Entonces

```
aux <- matriz[filas, columna1]
matriz[filas, columna1] <- matriz[filas, columna2]
matriz[filas, columna2] <- aux
```

FinSi

FinPara

FinPara

FinSubProceso

```
// =====
// ORDENAR MATRIZ COMPLETA DESCENDENTE
// =====
```

SubProceso OrdenarCompletaDescendente(matriz, filas, columnas)

Definir total, aux Como Entero

```
total <- filas * columnas
```

Para i <- 1 Hasta total - 1 Hacer

Para j <- i + 1 Hasta total Hacer

```
fila1 <- Trunc((i - 1) / columnas) + 1
columna1 <- ((i - 1) MOD columnas) + 1
```

```
fila2 <- Trunc((j - 1) / columnas) + 1
columna2 <- ((j - 1) MOD columnas) + 1
```

Si matriz[filas, columna1] < matriz[filas, columna2] Entonces

```
aux <- matriz[filas, columna1]
matriz[filas, columna1] <- matriz[filas, columna2]
```

```
matriz[filas,columnas] <- aux
```

FinSi

FinPara

FinPara

FinSubProceso